SLIDE 01 • PROJECT OVERVIEW

F-Alumni: FPT Alumni Mentorship & Opportunity Network

Nền tảng kết nối mạng lưới cựu sinh viên Đại học FPT với sinh viên đang theo học

TV1: Võ Quang Tâm (SE192621)

🎯 3 Trụ Cột Đề Tài Trọng Tâm

- **Phân chia 2 Không Gian Rõ Ràng:** Không gian chung toàn trường (sự kiện, học bổng) và Không gian chuyên môn theo nhóm ngành (Kỹ thuật phần mềm SE, AI, BA, Thiết kế...).
- **Cơ Hội Việc Làm & Referral OJT:** Cựu sinh viên trực tiếp đăng tin tuyển dụng và cung cấp quy trình bảo lãnh hồ sơ sinh viên FPT.
- **Tư Vấn 1-1 Qua Google Meet:** Đặt lịch hẹn cố vấn định hướng nghề nghiệp, review CV với cựu sinh viên thành đạt.

👥 Phân Công Nhóm 4 Thành Viên Chuẩn Rubric

- **TV1: Võ Quang Tâm (SE192621)** — UX Research, Persona & User Flows (Branch: `tv1`)
- **TV2: Trương Chí Trung (SE193059)** — Trưởng nhóm, AI Lead & Google Stitch (Branch: `tv2`)
- **TV3: Nguyễn Phương Khải (SE183590)** — UI Design System, 8 Screen Specs & Tokens (Branch: `tv3`)
- **TV4: Đỗ Trọng Tín (SE190218)** — Prototype, Flutter Handoff & Lab 3 Backend (Branch: `tv4`)



Minh Chứng Nộp Bài Hoàn Toàn Minh Bạch

Tuân thủ quy định Liêm chính Học thuật (Academic Integrity), mã nguồn và thiết kế đều ở chế độ Public:

🌐 `github.com/chstrg2208/PRN-LAB-2-`

🎨 `Figma File: Public View (6 Pages)`

🤖 `Stitch Project: 1771935993966075517`

SLIDE 02 • PROBLEM & PERSONA

Problem Statement & Target Persona

Chân dung người dùng mục tiêu và tiêu chí thành công đo lường được

TV1: Võ Quang Tâm (SE192621)

👤 Primary Persona Profile

- **Họ tên:** Trương Chí Trung | 20 tuổi | Sinh viên năm 3 K19
- **Chuyên ngành:** Kỹ thuật Phần mềm (Software Engineering - SE), ĐH FPT TP.HCM
- **Bối cảnh:** Đang trong giai đoạn chuẩn bị gấp rút cho kỳ thực tập doanh nghiệp (OJT). Cần kinh nghiệm phỏng vấn và bảo lãnh tuyển dụng từ cựu sinh viên.
- **Thiết bị sử dụng:** Samsung Galaxy A54 (Android 14, độ phân giải chuẩn **360 × 800 dp** logic, màn hình 120Hz).
- **Thói quen:** Sử dụng điện thoại 1 tay bằng ngón cái (Thumb Zone), kiểm tra app giữa các giờ đổi phòng học.

⚠️ Pain Points (Nỗi đau người dùng)

- Thông tin tuyển dụng trôi nổi, không rõ tính xác thực trên mạng xã hội.
- Ngại ngùng khi nhắn tin riêng xin Referral cựu sinh viên vì không có form chuẩn.
- Mất thời gian nhắn tin qua lại 2–3 ngày chỉ để thống nhất một khung giờ họp online.

🎯 Problem Statement & Measurable Metrics

*"Sinh viên năm 3 ngành SE tại ĐH FPT cần một kênh chính thống để học hỏi kinh nghiệm, nộp CV xin bảo lãnh Referral OJT trong **dưới 20 giây** và đặt lịch tư vấn 1–1 với cựu sinh viên trong **dưới 30 giây**."*

⏱ Nộp CV Referral: ≤ 20s ⏱ Chốt lịch Meet 1–1: ≤ 30s

SLIDE 03 • INFORMATION ARCHITECTURE

Information Architecture (8 Screens Inventory)

Cấu trúc điều hướng phân cấp rõ ràng giữa Top-Level Tabs và Nested Screens

TV1: Võ Quang Tâm (SE192621)

📱 Danh Mục 8 Màn Hình Độc Lập

- **SCR_01: Login & Role Selection** — Đăng nhập Google FPT Edu (@fpt.edu.vn) & chọn ngành.
- **SCR_02: Home Feed Screen** — Tab Không gian chung toàn trường & Tab Nhóm ngành chuyên sâu.
- **SCR_03: Post / Experience Detail** — Chi tiết kinh nghiệm phỏng vấn, tài liệu đính kèm & Bio Alumni.
- **SCR_04: Career & Opportunity Board** — Bảng tin việc làm OJT / Học bổng có cựu SV bảo lãnh.
- **SCR_05: Job Detail & Referral Apply** — Chi tiết JD, yêu cầu, tải lên CV PDF & thư ngỏ.
- **SCR_06: Alumni Mentors Directory** — Danh bạ cựu SV theo ngành & công ty (Google, VNG, FPT...).
- **SCR_07: Mentor Booking Screen** — Chọn giờ rảnh, chốt lịch Google Meet & nhận Session Pass.
- **SCR_08: Profile & My Network** — Hồ sơ cá nhân, kho CV PDF, quản lý lịch hẹn & bookmark.

🗺️ Sơ Đồ Điều Hướng Phân Cấp (IA Structure)

```
AppRoot (SCR_01: Login OAuth @fpt.edu.vn)
└── Main Shell (Bottom Navigation Bar – 4 Tabs)
    ├── [Tab 1] SCR_02: Home Feed (Chung / Ngành)
    │    └── SCR_03: Post Detail ➔ SCR_07: Booking
    ├── [Tab 2] SCR_04: Career Board (OJT / Jobs)
    │    └── SCR_05: Job Detail & Referral Form
    ├── [Tab 3] SCR_06: Mentors Directory
    │    └── SCR_07: Mentor Booking & Session Pass
    └── [Tab 4] SCR_08: Profile & My Network
```

✅ Cam kết đúng 8 màn hình độc lập theo rubric, không tính dialog overlay.

SLIDE 04 • THREE USER FLOWS

Three User Flows & Error Recovery Path

3 luồng người dùng hoàn chỉnh có xử lý nhánh lỗi và phục hồi dữ liệu

TV1: Võ Quang Tâm (SE192621)

🟢 Flow 1: Khám Phá & Đặt Lịch

HAPPY PATH • 4 BƯỚC

- SCR_01: Đăng nhập Google FPT.
- SCR_02: Duyệt bài viết kinh nghiệm.
- SCR_03: Đọc chi tiết bài chia sẻ.
- SCR_07: Chọn slot & nhận Session Pass Google Meet.

🔵 Flow 2: Việc Làm & Referral

HAPPY PATH • 3 BƯỚC

- SCR_04: Lọc tin OJT theo chuyên ngành SE.
- SCR_05: Xem JD & đính kèm file CV PDF.
- Gửi đơn xin bảo lãnh Referral.
- SCR_08: Theo dõi trạng thái hồ sơ.

🟡 Flow 3: Xử Lý Lỗi & Phục Hồi

ERROR & RECOVERY (BẮT BUỘC)

- **Xung đột lịch hẹn (Slot Conflict 409):** Slot vừa bị người khác đặt ➔ Hiện Banner cảnh báo + tự động đề xuất 3 slot trống gần nhất.
- **Mất mạng khi nộp CV (No Internet):** Giữ nguyên file CV & thư ngỏ trong form, hiện nút "Thử lại (Retry)" một chạm.

SLIDE 05 • AI UI GENERATION

AI UI Generation with Google Stitch

Soạn thảo Prompt nguyên văn dựa trên DESIGN.md và kết quả sinh UI ban đầu

TV2: Trương Chí Trung (SE193059)

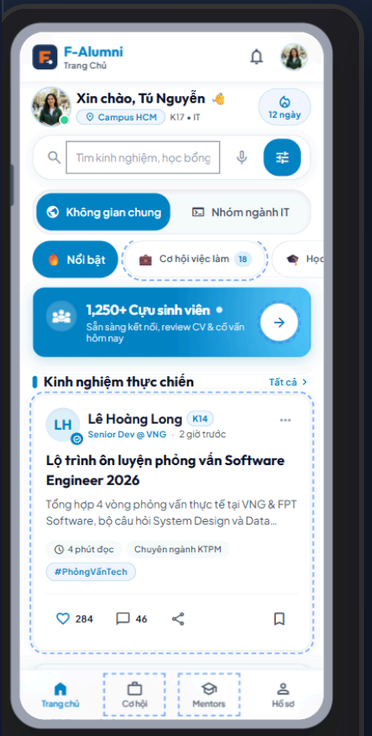
📝 Toàn Văn Prompt Khởi Tạo (Verbatim Prompt)

```
"Design a clean, modern mobile app interface for 'F-Alumni: FPT Alumni Mentorship & Career Network'...

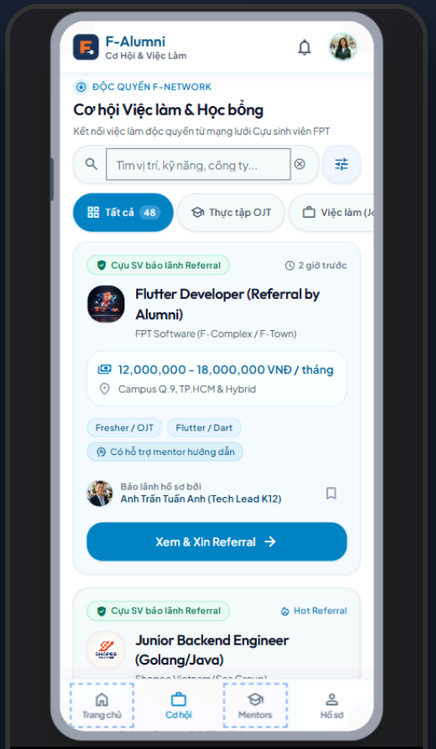
Platform & Constraints:
- Mobile screen resolution: 360 x 800 dp
- Brand Colors: FPT Orange (#F27024), Deep Navy Blue (#1B365D), Background #F8F9FA
- Typography: Body text 14sp minimum, titles 18-24sp bold
- Touch target: Minimum 48 x 48 dp
- High contrast: Text contrast > 4.5:1 (WCAG 2.1 AA)

Generate 4 core screens: Home Feed (SCR_02), Post Detail (SCR_03), Opportunity Board (SCR_04), Mentor Booking (SCR_07)..."
```

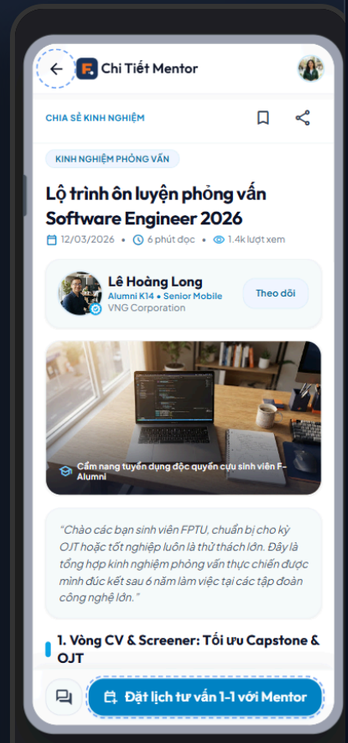
📸 Bằng Chứng UI Ban Đầu Từ Google Stitch



v0_home.png



v0_jobs.png



v0_detail.png

SLIDE 06 • AI ITERATIONS & UX CRITIQUE

AI Iterations & UX Critique (10 Heuristics)

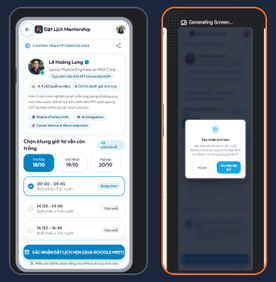
3 vòng lặp Before / After có ý nghĩa và bản phản biện chuyên sâu

TV2: Trương Chí Trung (SE193059)

🔄 Vòng 1: Dialog Xác Nhận

Heuristic #5: Error Prevention

Khắc phục việc bấm nhầm giờ hẹn ➔ Bổ sung Modal Dialog tóm tắt lịch & cam kết tham gia.



🔄 Vòng 2: Search Empty State

Heuristic #9: Error Recovery

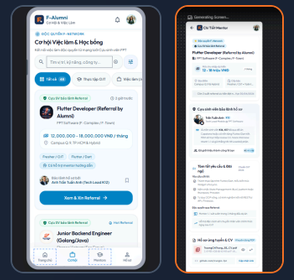
Khắc phục màn hình trắng trơn khi tìm kiếm ➔ Thêm icon kính lúp & nút Reset bộ lọc.



🔄 Vòng 3: Nộp CV Referral

Luồng OJT Hoàn Chỉnh

Bổ sung khu vực tải lên file CV PDF, ô thư ngỏ & nút nộp đơn xin cựu SV bảo lãnh.



SLIDE 07 • DESIGN DECISIONS

Design Decisions & Student Rationale

Thể hiện năng lực phản biện: Chấp nhận, Chỉnh sửa và Dứt khoát TỪ CHỐI AI

TV2: Trương Chí Trung (SE193059)

ACCEPT

1. Tab Switcher Kép Trên Home Feed

- **Gợi ý AI:** Dùng Tab chuyển đổi nhanh giữa Không gian chung và Nhóm ngành chuyên môn.
- **Lý do chấp nhận:** Đáp ứng trực tiếp yêu cầu đề tài của nhóm, giúp sinh viên ngành SE không bị ngập trong bài viết ngành khác.

MODIFY

2. Horizontal Date Carousel

- **Gợi ý AI:** Hiển thị 7 ngày trong tuần dạng lưới dày đặc.
- **Lý do chỉnh sửa:** Lưới 7 cột trên màn hình 360dp khiến touch target nhỏ hơn 32dp (vi phạm WCAG). Sinh viên sửa thành Carousel trượt ngang, hiển thị tối đa 3 ngày với nút rộng 52dp.

REJECT AI

3. Từ Chối Chatbot AI Trả Lời Thay Mentor

- **Đề xuất của AI:** Nhúng Chatbot AI tự động phản hồi bài viết và trả lời thắc mắc của sinh viên thay thế cho Mentor.
- **Lập luận từ chối của Sinh viên (Justification):**
  - **Giá trị cốt lõi:** F-Alumni được xây dựng dựa trên sự kết nối chân thực giữa con người với con người (Human-to-Human Mentorship).
  - **Bảo lãnh Referral:** Sinh viên cần cựu sinh viên thật làm việc tại doanh nghiệp (VNG, FPT Software...) bảo lãnh hồ sơ thực tập; bot AI không có tư cách bảo lãnh.
  - **Niềm tin người dùng:** Câu trả lời AI chung chung sẽ làm mất đi tính cá nhân hóa và giảm sút độ tin cậy của toàn bộ mạng lưới cựu sinh viên.

SLIDE 08 • WIREFRAMES & FINAL UI

Wireframes vs. Final UI (8 Screens)

Phát triển từ bố cục thang xám Low-Fi đến High-Fi chuẩn 360 × 800 dp

TV3: Nguyễn Phương Khải (SE183590)

📐 Low-Fidelity Wireframes (Figma Page 02)

- Thiết kế 100% bằng thang xám (Grayscale).
- Tập trung thẩm định cấu trúc thông tin, phân cấp thị giác (Visual Hierarchy) và luồng đọc F-Pattern.
- Đảm bảo các nút hành động chính (Primary CTA) luôn nằm ở vị trí ngón cái dễ chạm nhất.

🎨 High-Fidelity Final UI (Figma Page 03)

- Đúng 8 màn hình chuẩn di động **360 × 800 dp**.
- Áp dụng 100% Auto Layout (không vẽ đối tượng tự do).
- Tích hợp màu nhận diện FPT Orange (#F27024) và Navy Blue (#1B365D).

⚡ Đầy Đủ 4 Trạng Thái Giao Diện (States)

- **1. Skeleton Shimmer Loading:** Hiệu ứng xương lấp lánh khi đang nạp dữ liệu bài viết và tin tuyển dụng.
- **2. Empty State Thân Thiện:** Hình minh họa trực quan khi chưa có dữ liệu lưu trữ kèm nút CTA hành động.
- **3. Error State & Recovery:** Banner thông báo lỗi mạng màu đỏ kèm nút "Thử lại" một chạm.
- **4. Confirmation Dialog Overlay:** Hộp thoại đè mờ 40% nền đen để xác nhận trước khi chốt lịch Google Meet.

SLIDE 09 • DESIGN SYSTEM & COMPONENTS

Design System Tokens & 9 Components

Quản lý bằng Figma Variables và bộ 9 Reusable Components đủ Variants

TV3: Nguyễn Phương Khải (SE183590)

🎨 Design Tokens (Figma Variables)

- **Colors:** Primary (#F27024), Secondary (#1B365D), Background (#F8F9FA), Surface (#FFFFFF), Error (#DC2626), Success (#16A34A).
- **Typography:** Scale 12sp đến 26sp, chữ thân bài tối thiểu 14sp.
- **Spacing:** Hệ số 8dp chuẩn Material Design (4dp, 8dp, 16dp, 24dp, 32dp).
- **Radius:** 4dp (sm), 8dp (md), 16dp (lg), 999dp (pill).

🧩 Thư Viện 9 Reusable Components

1. Button (Filled, Outlined)
2. Text Field (Focus, Error)
3. Card (Post, Job, Mentor)
4. Navigation (Top & Bottom)
5. App Bar (Back & Actions)
6. Dialog (Modal Overlay)
7. Loading (Shimmer Skeleton)
8. Empty (No Data Card)
9. Error (Banner + Nút Retry)

✨ Cam kết 100% sử dụng Component Instance, tuyệt đối không rã component (No Detach).

SLIDE 10 • ACCESSIBILITY & RESPONSIVE

Accessibility & Responsiveness (360dp & 412dp)

Tuân thủ tiêu chuẩn tiếp cận WCAG 2.1 AA và khả năng co giãn đa thiết bị

TV3: Nguyễn Phương Khải (SE183590)

♿ Checklist WCAG 2.1 AA Đạt 100%

- **Contrast Ratio:** Chữ chính đạt **12.6:1** (vượt xa mức 4.5:1); Chữ phụ đạt **7.1:1**.
- **Touch Target Size:** Mọi nút bấm, icon action, tab navigation đều đạt kích thước tối thiểu **48 × 48 dp**.
- **Readable Typography:** Body text tối thiểu **14 sp**, nhãn phụ 12sp.
- **Non-Color Reliant:** Trạng thái lỗi hoặc thành công luôn đi kèm Icon minh họa rõ ràng.

📱 Kiểm Tra Responsive (360dp vs. 412dp)

- **360 dp (Samsung Galaxy A54, Pixel 7):** Bố cục chuẩn, lề mép cố định 16 dp (spacing-md).
- **412 dp (Galaxy S24 Ultra, Pixel Pro):** Nhờ cấu trúc Auto Layout `Fill container`, các thẻ Card tự động co giãn theo chiều ngang mượt mà, không bị tràn dòng hay vỡ khung hình.

SLIDE 11 • INTERACTIVE PROTOTYPE

Interactive Prototype Demonstration

Sẵn sàng cho 5 phút Live Demo trực tiếp trên Figma Page 06

TV4: Đỗ Trọng Tín (SE190218)

🎬 Kịch Bản Live Demo 3 Luồng Tương Tác

- **Flow 1: Khám Phá & Đặt Lịch Google Meet**
  Bắt đầu từ Flow Starting Point tại `SCR_02` ➔ Chọn bài chia sẻ kinh nghiệm `SCR_03` ➔ Chạm CTA Đặt lịch `SCR_07` ➔ Chọn khung giờ ➔ Bật Modal Dialog Overlay ➔ Nhận thẻ Session Pass.
- **Flow 2: Lọc Việc OJT & Nộp CV Xin Referral**
  Mở Tab 2 `SCR_04` ➔ Chọn chip lọc OJT ➔ Mở Job Detail `SCR_05` ➔ Chọn file CV PDF mẫu ➔ Gửi đơn ➔ Xem trạng thái ở `SCR_08`.
- **Flow 3: Thử Nghiệm Xung Đột Lịch Hẹn**
  Chọn slot bận ➔ Hiển thị Smart Recovery đề xuất 3 giờ khác.

✨ Điểm Nhấn Kỹ Thuật Prototype Đạt 10/10

- **Modal Overlay:** Hộp thoại xác nhận đè mờ 40% nền đen, click bên ngoài đóng dialog.
- **Smart Animate:** Chuyển cảnh tab mượt mà, chuyển đổi từ Skeleton Shimmer sang nội dung thật.
- **Hành vi nút Back:** Back vật lý và Back AppBar quay lại đúng màn hình trước đó, **tuyệt đối không có ngõ cụt (No Dead Ends)**.

SLIDE 12 • FLUTTER HANDOFF & LAB 3 BACKEND

Flutter Handoff & Lab 3 Firebase Architecture

Sẵn sàng 100% để đội ngũ kỹ sư triển khai code trong bài Lab 3 tiếp theo

TV4: Đỗ Trọng Tín (SE190218)

📑 Flutter Developer Handoff Specification

- **Đủ 6 mục kỹ thuật cho cả 8 màn hình:** Layout structure, Components sử dụng, Quản lý States, User Interactions, Navigation (GoRouter), và Ràng buộc UI Constraints.
- **Bảng ánh xạ Token ➔ Flutter:** Khai báo sẵn lớp `AppColors`, `AppTypography`, `AppSpacing`.
- **Bảng ánh xạ Component ➔ Widget:** Ánh xạ nút sang `FilledButton`, ô nhập sang `TextFormField`, danh sách sang `ListView.separated`.

🔥 Kiến Trúc Firebase Backend (Lab 3)

- **Firebase Authentication:** Google OAuth ràng buộc email `@fpt.edu.vn`.
- **Cloud Firestore:** 5 Collections hoàn chỉnh (`posts`, `jobs`, `mentors`, `bookings`, `users`).
- **Firebase Storage:** Lưu trữ tệp CV PDF bảo mật tại đường dẫn `/cvs/{uid}/{jobId}.pdf`.
- **FCM & Remote Config:** Đẩy thông báo việc làm và kiểm soát cờ tính năng nhận Referral.